

投稿信

[AUTHOR INPUT REQUIRED: 投稿日期。]

尊敬的编辑：

谨提交 Original Research 论文《面向资源约束山区公路巡检规划的返航感知 Pointer 策略强化学习》，申请在 *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 发表。

本文研究的工程问题是：无人机沿山区公路选择带优先级标签的固定巡检点时，必须为安全返航保留足够的能量、航程、时间和动力学可行性。其人工智能贡献是一种序列感知演员-评论家，将近端策略优化、Pointer 策略、优先级偏置候选编码和返航感知多资源可行性掩码相结合。其工程贡献是一个冻结且可复现的比较协议，覆盖未见程序化地图、Copernicus 数字表面模型仿真、传统规划器和两类扰动。

本研究报告 21,648 条经过审计的路线评价。所提模型并未在覆盖率上普适最优：蚁群优化、模拟退火和混合整数规划在部分设置下获得更高覆盖率，但在线规划时间更长。主要证据表明，该模型与 A2C-Pointer 的最终覆盖率几乎相同，显著高于 Flat-MLP PPO，在事后训练稳定性和样本效率方面更有利，并且在移除返航储备后出现大幅性能损失。我们认为，这一平衡结果与 EAAI 对经过验证的人工智能应用、实时工程使用、安全性和可靠性的关注直接一致。

稿件采用单栏格式并按双盲评审要求准备。匿名稿不包含作者身份信息，标题页单独提供。摘要明确区分人工智能贡献和工程应用。可复现包包含冻结协议、结果、统计 Source Data、图件 Source Data、环境信息和哈希。Copernicus 资产按照其当前署名与访问条件处理。

本工作此前未发表，也未在其他期刊审理。所有作者均已批准稿件并同意投稿。[AUTHOR INPUT REQUIRED: 核验上述声明。] 利益冲突和资助情况在单独标题页报告。作者将在投稿前审阅并批准生成式人工智能使用声明。

感谢您的审阅。

此致

敬礼！

[AUTHOR INPUT REQUIRED: 通信作者姓名、单位和联系方式。]